

데이터 행수 226,819	등록과목수 합계 1,208,022	출고수 합계 723,707	전체 출고율 59.91%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202609 (45개월) · 센터 114곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=226819 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1208022 sum_mtr_cn=723707 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=104592 of 226819 ✓ 행수 일치: rows=226819
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	15건 통과 / 0건 실패 · 소요 726초 15개 항목(1~14 + 10-1) 전부 pass — KPI-게이지·도넛·툴팁 표시값이 SSOT 및 data.csv 재집계와 ±0건 일치하고, 필터·카드점프·집해제·초기화·슬라이더 상호작용도 모두 명세대로 동작한다.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,208,022	1,208,022	1,208,022	일치
출고수	723,707	723,707	723,707	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	226,819	226,819	226,819	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	774,799	719,741	92.89%
특강	433,223	3,966	0.92%
합계	1,208,022	723,707	59.91%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 15건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 726초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	기간 전체(year/month 필터 해제) 상태. 정규 등록과목 774,799 + 특강 등록과목 433,223 = 1,208,022 (SSOT sum_class_cn 1,208,022) · 정규 출고 719,741 + 특강 출고 3,966 = 723,707 (SSOT sum_mtr_cn 723,707) · 화면 평균 출고율 59.9% vs 직접계산 59.9084% (오차 0.0084%p) · KPI 카드 5종 표시값 [774799, 719741, 433223, 3966, 59.9]가 _inspect().stats와 전부 일치 · data-testid rows=226,819 (CSV 행수와 동일). 차이: sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rate_pp -0.0084
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간=202609(ym_range.max), 전월=202608(데이터 존재). 전월 기대값은 getPrevStats 규칙대로 연·월 조건을 빼고 ym 집합으로만 집계. 정규 등록과목 칩 "▲ +2.8%" vs 계산 +2.80%(15,783←15,353) · 정규 출고 "▼ -86.5%" vs -86.45%(1,725←12,735) · 특강 등록과목 "▼ -9.8%" vs -9.77%(9,078←10,061) · 특강 출고 "▼ -70.5%" vs -70.51%(23←78) · 평균 출고율 "▼ -86.1%" vs -86.05%(7.03%←50.42%). 5종 모두 부호 동일 + 수치 오차 ≤0.046%p. 차이: 정규 등록과목 -0.0008 · 정규 출고 -0.0453 · 특강 등록과목 -0.0296 · 특강 출고 0.0128 · 평균 출고율 -0.0459
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드 9개 행 중 "수도권서부" 선택. 카드 행 과목수 3,770 / 출고수 364 → region 필터 적용 후 KPI 과목수 3,770 / 출고수 364 → data.csv 동일 조건 재집계 3,770 / 364. 3자 모두 ±0건. 차이: 과목수_카드vsKPI 0 · 출고수_카드vsKPI 0 · 과목수_KPIvsCSV 0 · 출고수_KPIvsCSV 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 3개 행의 bar-fill style.width 대조. 호남 출고율 21.8% → width 21.8% · 수도권동부 11.9% → 11.9% · 부울 11.6% → 11.6%. 모두 min(100, 출고율값)과 정확히 일치(오차 0.0%p). 차이: card1 0 · card2 0 · card3 0
5	추세선 hover slice	PASS	엣지 rect 겹침 회피를 위해 중앙 인덱스(4/9) rect를 스크롤 후 mouse.move로 hover. 툴팁 ym=2026.05(대상 rect와 동일 인덱스, ±1 이내) · 과목수 24,859 · 출고수 12,279 · 출고율 49.4%. data.csv를 getMonthlyTrend 규칙 (월 필터 제외, 연·기타 필터 적용)으로 재집계한 값 24,859 / 12,279 / 49.395%와 ±0건, 출고율 0.005%p 차(표시 반올림). 차이: 과목수 0 · 출고수 0 · 출고율_pp 0.0054
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별 탭 도넛 2종. '과학 vs 수학 점유율' 52.1% + 47.9% = 100.0% · '정규 vs 특강 점유율' 63.5% + 36.5% = 100.0%. 두 도넛 모두 합계 오차 0.0%p. 차이: donut1_sum_pp 0 · donut2_sum_pp 0
7	필터 적용 — region	PASS	필터 시트 열기 → 협의회 드롭다운 필터 → 전체 해제 후 "수도권동부" 단일 체크 → 적용. 헤더 활성 칩 [연도 2026년 / 월 9월 / 협의회 수도권동부]에 협의회 칩 표시됨. 협의회 요약 카드 9행→1행(수도권동부만), 프로그램 요약 22건→14건, 트렌드 카드 텍스트 갱신 확인. KPI 과목수 1,041 / 출고수 124 = _inspect().filters를 그대로 적용한 CSV 재집계 1,041 / 124 (±0건). 차이: 과목수 0 · 출고수 0
8	필터 적용 — type / subject / program / step / search	PASS	각 필터를 fullReset 후 시트에서 1회씩 단독 적용(총 5회). type="정규" KPI 15,783/1,725 · subject="과학" 12,610/1,072 · program="WMO" 496/100 · step="A" 1,161/127 · search="인천부평" 858/13 — 5건 모두 활성 칩 표시 + #tabContent 재렌더(innerHTML 길이 변화) 확인, KPI 값이 CSV 재집계와 ±0건 일치. 차이: type_과목수 0 · type_출고수 0 · subject_과목수 0 · subject_출고수 0 · program_과목수 0 · program_출고수 0 · step_과목수 0 · step_출고수 0 · search_과목수 0 · search_출고수 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	종합 탭 협의회 요약 카드의 "호남" 행 클릭. activeTab이 details로 전환됨. 헤더에 [협의회 호남] 칩 표시 (filters.region=["호남"]). 센터별 비교표 4행이 남고, 표에 등장하는 협의회 값이 "호남" 하나뿐 — 전년 전용 센터를 포함한 행 집합 전체가 그 협의회로 한정됨. 차이: table_rows 4 · distinct_regions 1
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 등록과목수 최대 프로그램 "기타"를 펼침(패널 = 단계별 9개 / 센터별 63개). 카드행 8,758/0 = 단계별 9행 합 8,758/0 = 센터별 63행 합 8,758/0 = data.csv 동일 조건 raw 합 8,758/0. 4자 모두 ±0건. 차이: 카드vs단계합_과목수 0 · 카드vs단계합_출고수 0 · 카드vs센터합_과목수 0 · 카드vs센터합_출고수 0 · 카드vsCSV_과목수 0 · 카드vsCSV_출고수 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	센터별 탭, 기간 202609 · 표 86행. 당월 컬럼 인덱스 = 2 + 그룹idx*3 + 1로 4그룹[초등수학,중등수학,초등과학,중등과학] 당월값 추출. 표본 5행 대조 — 김해율하 [34,9,41,58] · 강릉 [10,0,43,0] · 진해 [1,0,8,26] · 의정부 [27,0,28,0] · 전주예코 [4,2,6,2] 전부 data.csv 당월 기간 출고수 합과 ±0건 일치. 합계 행 당월 [472,201,703,369] = 표시 중인 86행 합 [472,201,703,369]. 센터명 컬럼 헤더 클릭 시 "센터명▲"(오름) → "센터명▼"(내림)으로 화살표와 행 순서가 함께 반전(강릉·거제·경산... → 하남·포항북구·포항남구...). 차이: sample_rows 5 · footer_delta 0 · sort_toggle asc→desc
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	fullReset으로 펼침 상태 초기화 후, type='정규' 적용에도 남는 "prog:영재교육원특강(과학)"을 펼침. 필터 변경 후에도 펼침 유지(li 자식 2개), 목록 위치 1/22행 → 1/18행, 문서 기준 top 638.0 → 638.0 (뷰포트 top 638.0, 음수로 가지 않음). 정렬 재계산에 따른 인덱스 변동은 정상 동작으로 판정. 차이: top_delta 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0회)	PASS	임계치 반응이 실제로 관측되도록 CSV로 사전 집계해 [80,90] 구간 센터가 16개인 기간 202505를 선택한 뒤 이상 징후 탭 진입. 슬라이더 range=[50,95], start=90에서 감소 방향(89→80)으로 input 10회 dispatch(클램프 없음). 재렌더 카운터는 target==#tabContent && type=='childList' 콜백만 집계. input 10회 후 재렌더 0회 · 슬라이더 노드 동일성 유지 · 라벨 80 · thresholds.minRate 80. change 1회 dispatch 후 누적 재렌더 1회 · 슬라이더 노드 교체됨 · 미달 카운트 칩(#tabContent .bg-rose-50 span.chip.chip-neg) "80건"→"64건" · 카드 수 108→92 · innerHTML 116,136→100,348. 차이: renders_during_input 0 · renders_after_change 1 · minRate 80
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	협의회="수도권동부" 적용 후 헤더 칩의 × 버튼 클릭. 칩 [연도 2026년 / 월 9월 / 협의회 수도권동부] → [연도 2026년 / 월 9월]로 협의회 칩만 제거. 시트를 열어보면 협의회 드롭다운 요약 텍스트가 "전체", 전체선택 체크박스 checked, 개별 체크 10/10으로 동기화됨. KPI 1,041/124 → 24,861/1,748로 초기값에 복귀했고 CSV 재집계와 ±0건. 차이: 과목수 0 · 출고수 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	프로그램별 탭에서 "prog:영재교육원특강(과학)" 펼침 + region 필터 적용 → alerts 탭으로 이동 → 헤더 ☰ 클릭. 칩 [연도 2026년 / 월 9월 / 협의회 경기인천] → [연도 2026년 / 월 9월]로 사용자 추가 칩만 제거되고 설계상 정상인 초기 year/month 칩셋은 유지. activeTab이 alerts 그대로 유지됨. 프로그램별 탭 복귀 시 펼친 카드 0개. filters가 initDefaultPeriod 기본값과 완전 동일, KPI 24,861/1,748로 초기값 복귀. 차이: expanded_after_reset 0 · chips_after 2

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처

Hello, 매니저님 🍌

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

과목수 — 출고수 매칭을 위해 다중 요일을 반영하지 않고 등록 1건 = 1과목
(다 대시보드는 요일-시간별로 나누어 카운트, 주 2회 = 2과목)

출고수 — 와이즈만 본교재만 집계
(가령 출고 대시보드는 와이즈만 교재-원교재까지 포함)

업데이트 2026-09-09 08:34

연도 2026년 ✕

월 9월 ✕

초기화

필터

즐거찾기

현재 필터 저장

저장된 즐겨찾기 없음 · 현재 필터를 저장해보세요

편성년

2026년

편성월

09월

협의회

전체

정규/특강

전체

전체 해제

경기안전

대구경북

부울

수도권남부

수도권동부

수도권서부

과목

전체

프로그램

전체

단계

전체

출고일자

전체

센터명 검색

센터명...

적용

#1 KPI 5중 합산 일치 — 통과

Hello, 매니저님

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-09-09 08:34

연도 2026년

월 9월

과목수 — 출고수 매칭을 위해 다중 요일을 반영하지 않고 등록 1건 = 1과목
(다 대시보드는 요일-시간별로 나누어 카운트, 주 2회 = 2과목)

출고수 — 와이즈만 본교재만 집계
(가령 출고 대시보드는 와이즈만 교재-외교재까지 포함)

↺

≡

↓

📄

필터

초기화

☆ 즐겨찾기

현재 필터 저장

저장된 즐겨찾기 없음 · 현재 필터를 저장해보세요

편성년

2026년

편성월

09월

협의회

전체

정규/특강

전체

전체 해제

경기안전

대구경북

부울

수도권남부

수도권동부

수도권서부

과목

전체

프로그램

전체

단계

전체

출고일자

전체

센터명 검색

센터명...

적용

#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과

Hello, 매니저님

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-09-09 08:34

연도 2026년

월 9월

과목수 — 출고수 매칭을 위해 다중 요일을 반영하지 않고 등록 1건 = 1과목
(다 대시보드는 요일-시간별로 나누어 카운트, 주 2회 = 2과목)

출고수 — 와이즈만 본교재만 집계
(가령 출고 대시보드는 와이즈만 교재-외교재까지 포함)

↺

≡

↓

📄

필터

초기화

☆ 즐겨찾기

현재 필터 저장

저장된 즐겨찾기 없음 · 현재 필터를 저장해보세요

편성년

2026년

편성월

09월

협의회

전체

정규/특강

전체

전체 해제

경기안전

대구경북

부울

수도권남부

수도권동부

수도권서부

과목

전체

프로그램

전체

단계

전체

출고일자

전체

센터명 검색

센터명...

적용

#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과

Hello, 매니저님 🍌

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-09-09 08:34 연도 2026년 월 9월

과목수 — 출고수 매칭을 위해 다중 요일을 반영하지 않고 등록 1건 = 1과목
(다 대시보드는 요일-시간별로 나누어 카운트, 주 2회 = 2과목)

출고수 — 와이즈만 본교재만 집계
(가령 출고 대시보드는 와이즈만 교재-외교재까지 포함)

🔄

⚙️

⬇️

📄

필터

초기화

☆ 즐겨찾기

현재 필터 저장

저장된 즐겨찾기 없음 · 현재 필터를 저장해보세요

편성년

2026년

편성월

09월

협의회

전체

정규/특강

전체

전체 해제

경기안전

대구경북

부울

수도권남부

수도권동부

수도권서부

과목

전체

프로그램

전체

단계

전체

출고일자

전체

센터명 검색

Q 센터명...

적용

#12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-09-09 08:30:01 → 2026-09-09 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	265 초	2026-09-09 08:30:01 → 2026-09-09 08:34:26
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-09-09 08:34:26 → 2026-09-09 08:34:26
04_dashboard_builder	완료	0	1.8 초	2026-09-09 08:34:26 → 2026-09-09 08:34:28
05_integrity_verifier	완료	0	741.8 초	2026-09-09 08:34:28 → 2026-09-09 08:46:50
06_publish_gateway	완료	0	11.3 초	2026-09-09 08:46:50 → 2026-09-09 08:47:01
07_propagation_waiter	완료	0	1.8 초	2026-09-09 08:47:01 → 2026-09-09 08:47:03
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-09-09 08:47:03 →

발행 결과 — commit b581088 · 31.3 MB

대시보드: https://jjchang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260909-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성되었습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash 545385e7ca2f